GESTIÓN PISCICOLA

INGENIERIA DE SOFTWARE I
ING. OLGA LUCERO VEGA
MÁRQUES



Hanner Contreras - 160005312
Johan Patiño - 160005339
Manuela Mican - 160005357
Johan Rojas - 160005378

Nuestro propósito: El Espejo del Negocio



Comprender la Realidad	Validar el Modelo	Construir el Ecosistema
No proponemos software sin antes entender el barro, la biología y las rutinas diarias de la estación piscícola.	Este documento es un "espejo". Queremos reflejar su operación (desde la siembra hasta la cosecha) para confirmar que entendemos exactamente cómo funciona su negocio.	Solo al alinear nuestra comprensión del dominio físico, podemos diseñar el plano digital ("blueprint") que lo potencie.

Gemini Notebook

El contexto productivo colombiano

Contexto Operativo: La actividad exige manejar variables biológicas complejas bajo un margen de tiempo estricto, orientado tanto al mercado interno como al potencial de exportación.



Tilapia (Roja y Nilótica)

La especie de mayor dinámica y participación en el mercado nacional. Rápido crecimiento y resistencia.

Cachama (Blanca y Negra)

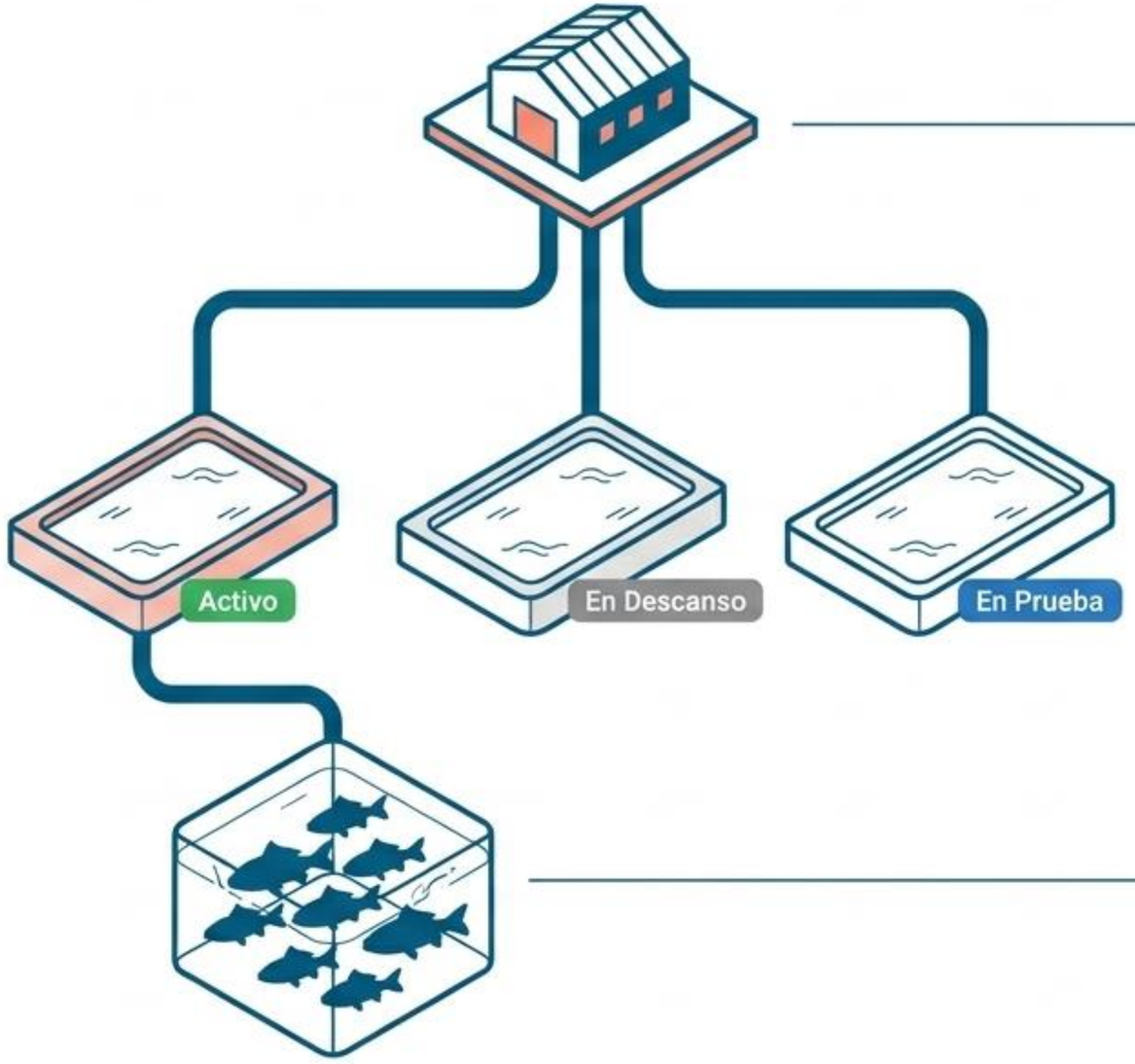
Especie nativa tropical fundamental para el policultivo, de crecimiento rápido.

Trucha (Arco Iris)

Enfocada en aguas frías, requiere parámetros hídricos altamente controlados.

Gemini Notebook

La jerarquía operativa: De la estación al lote



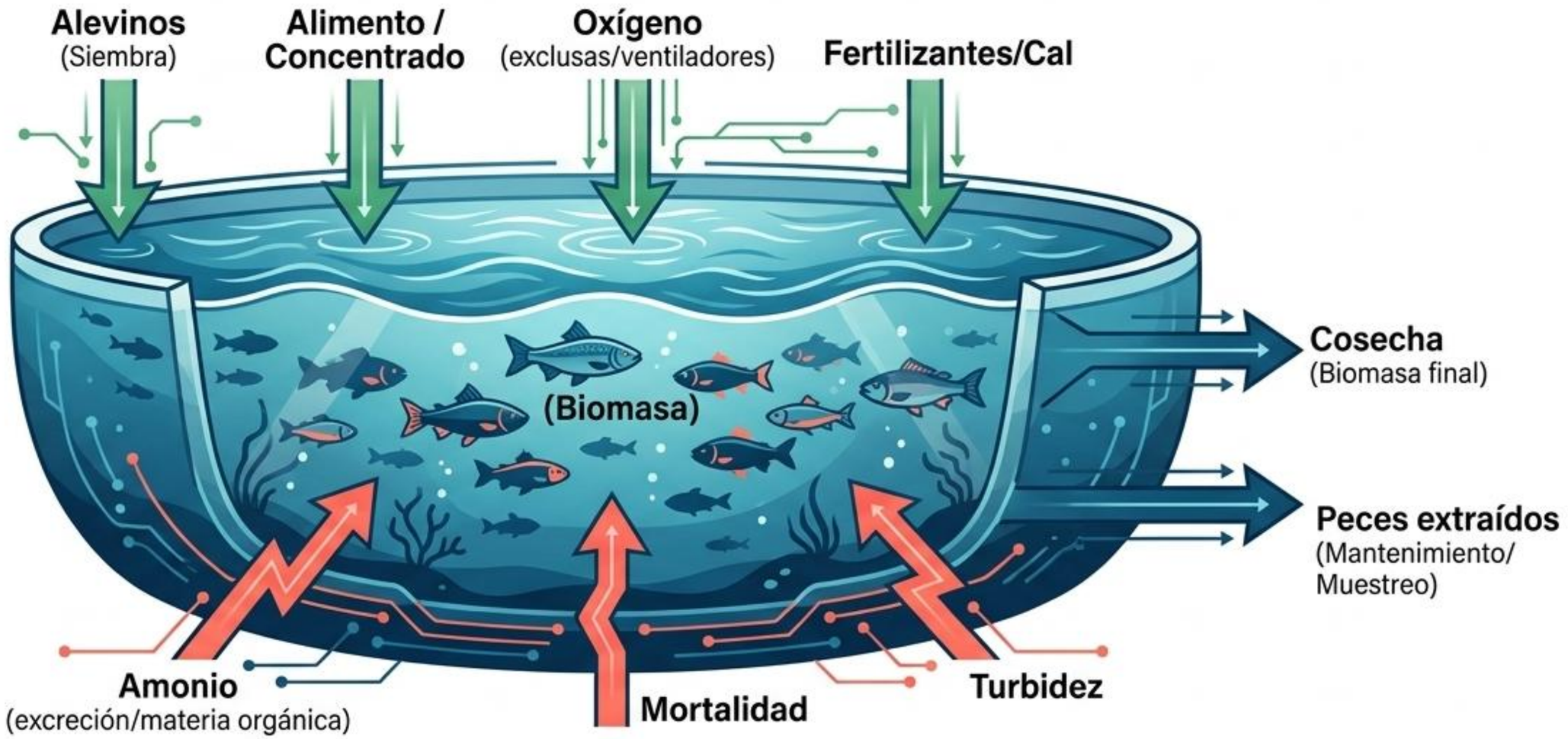
Finca/Estación:
La unidad administrativa.

Estanque:
El cuerpo de agua artificial.
Unidad básica de producción
(ej. lona, tierra, cemento).

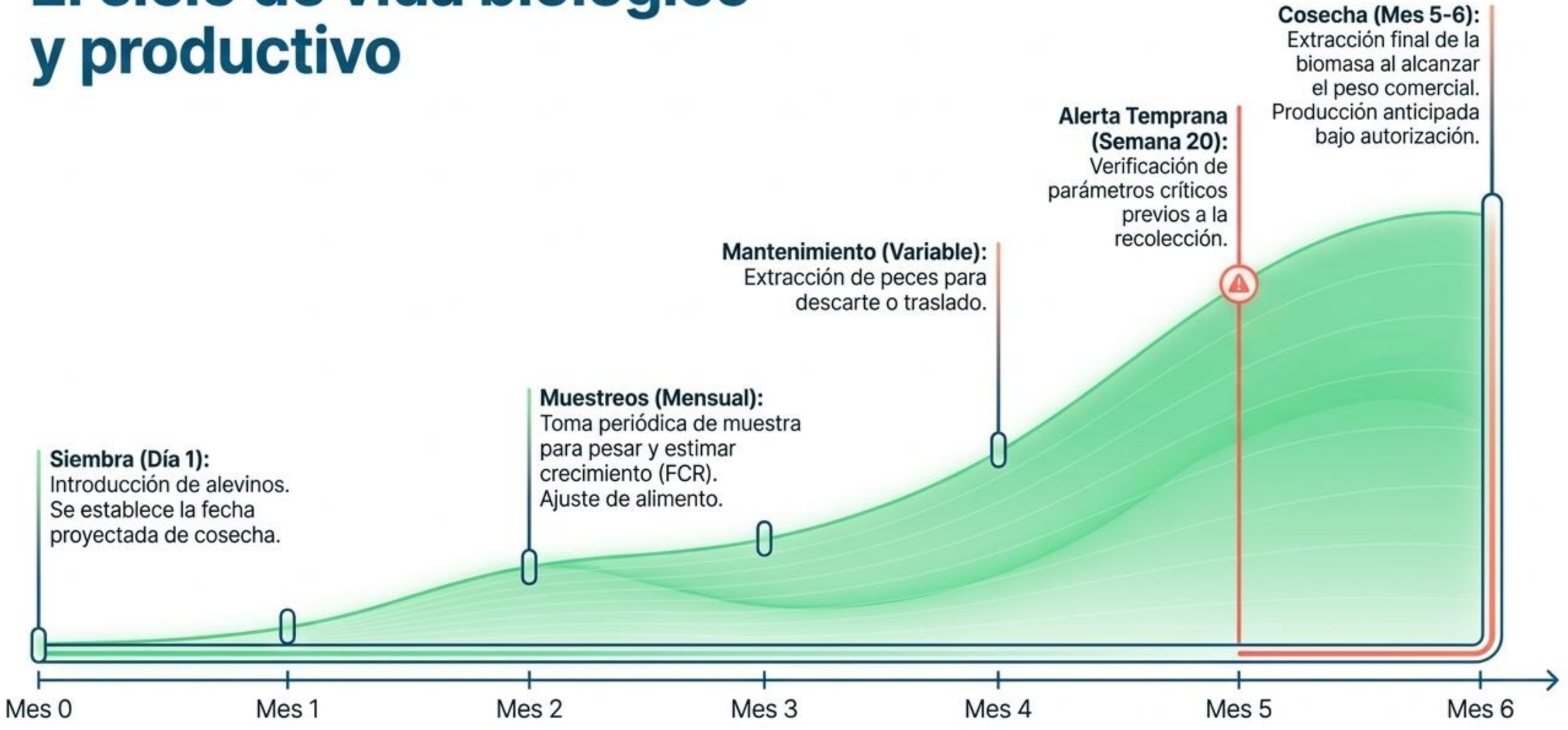
Lote:
Conjunto de peces sembrados en
la misma fecha y estanque.
Unidad biológica de seguimiento
(misma edad, mismo alimento).

Gemini Notebook

Anatomía y dinámica de un estanque



El ciclo de vida biológico y productivo



Gemini Notebook

El pulso diario: Rutinas del Encargado

1

Medición Hídrica (3x al día):
Registro estricto de Oxígeno, pH y Temperatura. Los niveles varían drásticamente (ej. bajo oxígeno al amanecer).

2

Alimentación (Diaria):
Suministro de concentrado calculado según la biomasa actual del lote y la etapa de crecimiento.



3

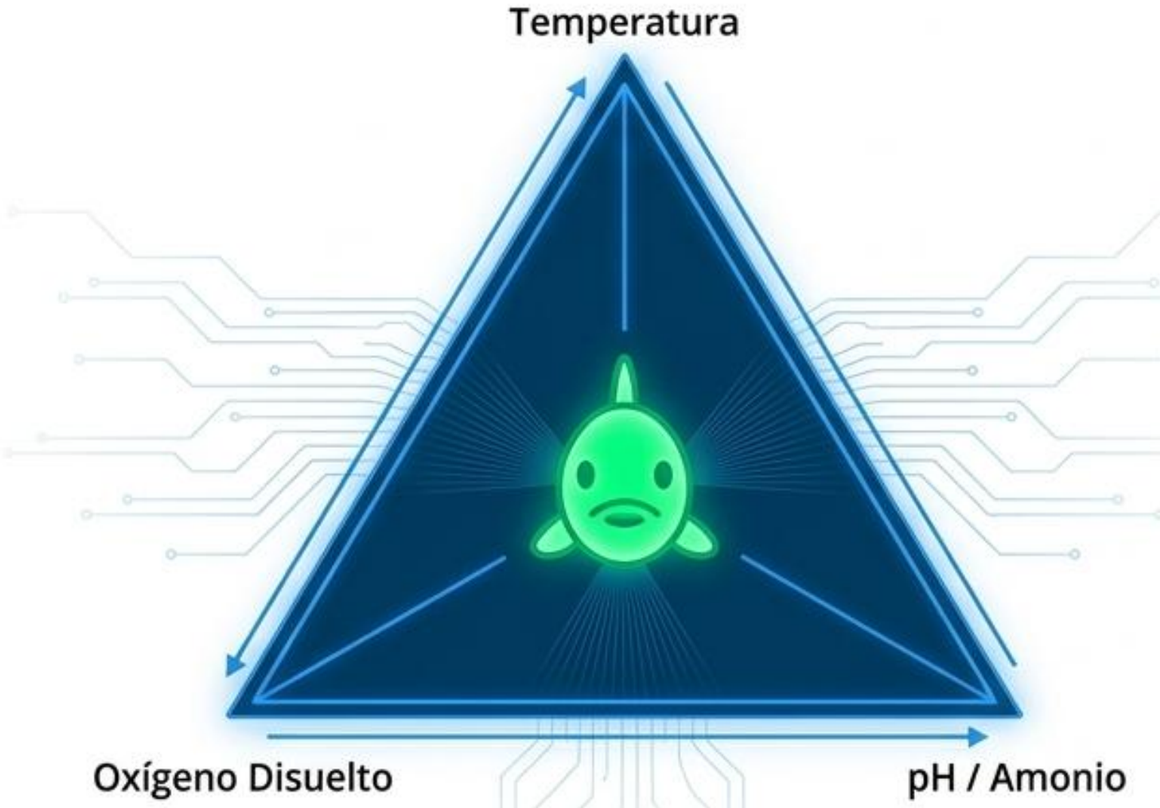
Observación:
Monitoreo visual de la transparencia del agua, presencia de algas y comportamiento del pez.

Gemini Notebook

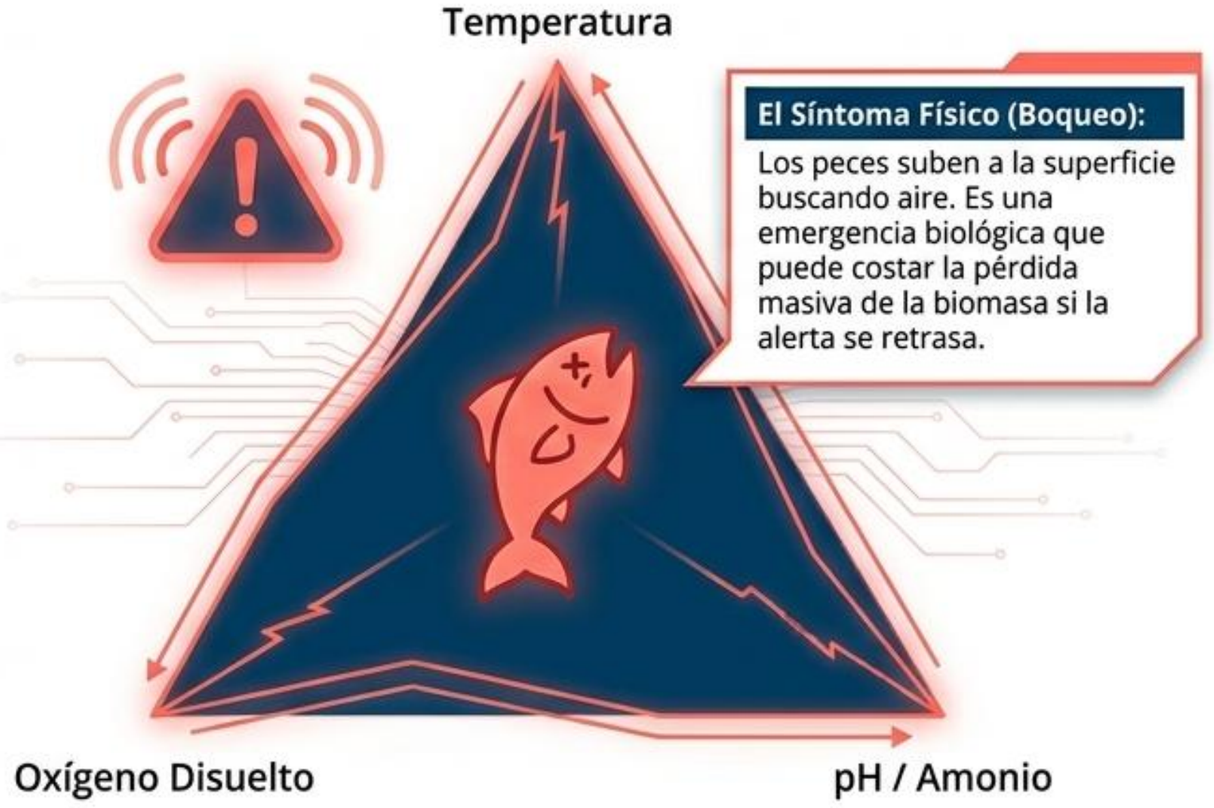
Equilibrio hídrico y alertas críticas

Un descenso brusco de oxígeno o un alza en amonio genera estrés tóxico inmediato. La acción requerida es la renovación inmediata del agua o encendido urgente de ventiladores. El piscicultor debe ser notificado en tiempo real.

ESTADO BALANCEADO



ALERTA CRÍTICA – BOQUEO



Gemini Notebook

La envoltura operativa: Administración y comercialización



La finca no solo cría peces; gestiona cadenas logísticas y un alto volumen de rotación de personal. La seguridad de la información y la trazabilidad de la venta son tan vitales como el oxígeno del estanque.

Gemini Notebook

El cuello de botella actual: La fragmentación de datos

La información vital nace en el estanque pero queda atrapada en papel. La transcripción manual genera retrasos operativos, y cuando ocurre una alerta crítica, la comunicación fragmentada puede costar la biomasa.



Gemini Notebook

El Espejo Digital: Arquitectura de la solución

Gestión Biológica

- Trazabilidad de lotes (Siembra a Cosecha).
- Registro de muestreos y biometría.
- Gestión de reproducción (desove y padrotes).

Gestión Operativa

- Registro offline de parámetros hídricos (3x/día).
- Control de alimentación y conversión.
- Mantenimiento de estanques y reportes.

Gestión Comercial y Administrativa

- Logística de ventas y transporte.
- Adquisición de insumos (alimento/alevinos).
- Gestión de accesos y nómina de encargados.







Gemini Notebook

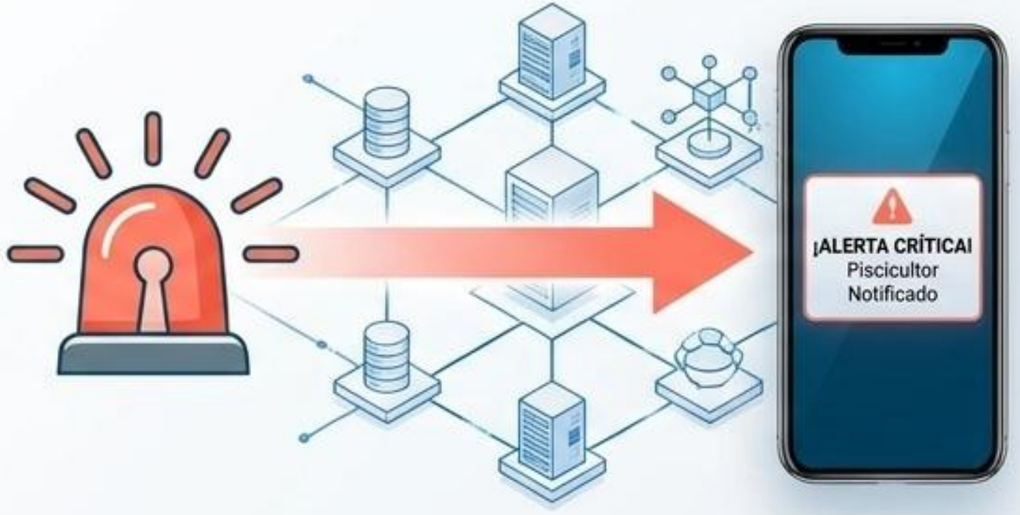
Diseño tecnológico para la realidad del campo

Arquitectura Offline-First



Sin conexión, sin problema: Sabemos que la señal es nula al borde del estanque. El sistema almacena los registros de parámetros de 6am/12pm/6pm localmente y sincroniza automáticamente al recuperar

Enrutamiento de Emergencia



Optimización de la reacción: No requerimos hardware costoso. Digitalizamos el reporte humano de alertas críticas para automatizar la cadena de auxilio y notificar al piscicultor en segundos.

Gemini Notebook